

하만 커넥티드 SoC반도체 Peripheral 설계 개발 계획서

프로젝트명	Parking control system with parking fee payment				
주제	주차장 내 구역에 따른 주차 제어 및 정산 시스템				
팀 정보	이름	역할			
	박수빈	Verilog 설계 및 검증			
	이예은	Verilog 설계 및 검증			
	차영훈	Verilog 설계 및 검증			
	최지윤	Python (Image processing)			
	한원욱	Python (Image processing)			
프로젝트 목표					
주차장에 유입되는 차량들의 정산과 특정 주차 구역의 위반 차량들을 단속하기 위해 인력의 한계점을 극복하고자 시스템을 구현					
FPGA 보드 및 다양한 센서들을 활용하여 지정 구역의 주차 단속 및 정산 시스템 구현을 목표					
부품 목록 (B.O.M)					
부품명	카메라센서	LCD	초음파센서	부저	우드락
수량	5	2	10	4	1
개발 Tool 및 언어					
Xilinx Vivado (Verilog HDL), Python					
프로젝트 개요					
대부분의 주차장 내에는 장애인 주차, 전기 자동차, 여성 및 유모차 배려를 위해 다양한 지정 주차 구역이 존재. 일정 규모 이상인 주차장의 경우 인력으로 지정 주차 구역의 차량을 단속하여 처리하는데 어려움을 겪고 있음.					
기술의 발전에 따라 효율성 향상 및 고위험 작업 대체 , 비용절감과 같은 이유로 운영 및 배송과 같은 무인 시스템 활용이 증가함에 따라 무인 주차 시스템을 구현하고자 함.					
1. 카메라 센서 및 부저를 활용하여 입, 출차 시의 차량 번호판을 인식					
2. 전산 등록을 통하여 일반 차량 및 지정 구역 주차 가능 차량을 분류함.					
3. 주차 구역의 압력 센서를 통하여 주차 가능 여부를 파악하고 7-segment 에 표시					
4. 주차 위반 차량의 경우 직접 경고를 위해 부저를 울리도록 동작 설계					

5. 출차 시 이미지 센서를 통하여 인식한 번호판 정보를 통해 정산 금액 부과
6. 주차 위반 차량의 경우 전산상 번호판 대조를 통하여 일정 금액을 과태료로 부과

FPGA (Field-Programmable Gate Array) 의 높은 병렬 처리 능력 활용: 센서로부터 입력되는 데이터를 빠르게 처리하고, 실시간 제어를 가능하게 하여 시스템의 반응성을 높임.